

Fractions rationnelles

Proposition 1. Soit $F \in \mathbb{K}(X)$. Alors :

$$\exists!(E, G) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}(X), \begin{cases} F = E + G \\ \deg(G) < 0 \end{cases}$$

Autrement dit, $\mathbb{K}(X) = \mathbb{K}[X] \oplus \mathcal{F}$ avec $\mathcal{F} := \{F \in \mathbb{K}(X), \deg(F) < 0\}$.

Le polynôme E est appelé la partie entière de E .

DÉMONSTRATION.

- **Existence :** Soit (A, B) un représentant de F . En effectuant la division euclidienne de A par B , on a : $A = BE + R$ avec $\deg(R) < \deg(B)$. Si l'on pose $G = \frac{R}{B}$ alors on constate que le couple (E, G) convient.
- **Unicité :** Soit $(E^*, G^*) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}(X)$ vérifiant : $F = E^* + G^*$ et $\deg(G^*) < 0$. Alors $E - E^* = G^* - G$. Comme $\deg(G^* - G) \leq \max\{\deg(G^*), \deg(G)\} < 0$ il vient que $\deg(E - E^*) < 0$. Or, E et E^* sont des polynômes donc $E - E^* = 0$ i.e. $E = E^*$, puis $G = G^*$. Ceci montre l'unicité du couple (E, G) . □

Proposition 2. Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ et α un pôle de F de multiplicité m . Alors il existe un unique $(\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{K}^m$ ainsi qu'une unique fraction rationnelle $G \in \mathbb{K}(X)$ n'admettant pas α pour pôle, tels que :

$$F = \sum_{k=1}^m \frac{\lambda_k}{(X - \alpha)^k} + G$$

La fraction rationnelle $\sum_{k=1}^m \frac{\lambda_k}{(X - \alpha)^k}$ est appelée la partie polaire de F relative au pôle α .

DÉMONSTRATION.

- **Existence :** F s'écrit sous forme irréductible

$$F = \frac{A}{(X - \alpha)^m B}$$

avec $A, B \in \mathbb{K}[X]$ et $B(\alpha) \neq 0$ ce qui impose $(X - \alpha)^m \nmid B$. D'après le théorème de BÉZOUT, il existe $(U, V) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que :

$$(X - \alpha)^m U + BV = 1$$

En écrivant A sous la forme $1.A = (X - \alpha)^m UA + BVA$, il vient :

$$F = \frac{(X - \alpha)^m UA + BVA}{(X - \alpha)^m B} = \frac{UA}{B} + \frac{VA}{(X - \alpha)^m}$$

On effectue alors la division euclidienne de VA par $(X - \alpha)^m$ et l'on exprime le reste dans la base $(1, (X - \alpha), \dots, (X - \alpha)^{m-1})$:

$$VA = (X - \alpha)^m Q + \sum_{k=0}^{m-1} \mu_k (X - \alpha)^k \text{ avec } \begin{cases} Q \in \mathbb{K}[X] \\ \mu_0, \dots, \mu_{m-1} \in \mathbb{K} \end{cases}$$

de sorte que :

$$F = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mu_k}{(X-\alpha)^{m-k}} + Q + \frac{UA}{B}$$

Cette écriture est bien de la forme souhaitée si l'on pose : $\forall k \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $\lambda_k = \mu_{m-k}$ et $G = Q + \frac{UA}{B}$.

- **Unicité :** Si $F = \sum_{k=1}^m \frac{\lambda_k}{(X-\alpha)^k} + G = \sum_{k=1}^m \frac{\mu_k}{(X-\alpha)^k} + H$ avec $G, H \in \mathbb{K}(X)$ ne possédant pas α pour pôle, alors :

$$\sum_{k=1}^m \frac{\lambda_k - \mu_k}{(X-\alpha)^k} = H - G$$

Supposons que $(\lambda_1, \dots, \lambda_m) \neq (\mu_1, \dots, \mu_m)$ et soit $j := \max \{k \in \llbracket 1, m \rrbracket, \lambda_k \neq \mu_k\}$. En multipliant par $(X-\alpha)^j$, il vient :

$$\sum_{k=1}^j (\lambda_k - \mu_k)(X-\alpha)^{j-k} = (X-\alpha)^j(H - G)$$

En évaluant en α , on a $\lambda_j - \mu_j = 0$, ce qui est absurde. Donc $(\lambda_1, \dots, \lambda_m) = (\mu_1, \dots, \mu_m)$ puis $G = H$. □

Proposition 3. Si $F = \frac{P}{Q}$ (avec $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P \wedge Q = 1$) et α est un pôle de F de multiplicité m , alors :

$$\lambda_m = \frac{m!P(\alpha)}{Q^{(m)}(\alpha)}$$

DÉMONSTRATION. On a $Q = (X-\alpha)^m R$, avec $R(\alpha) \neq 0$. En appliquant la formule de TAYLOR à Q , on obtient (avec $q := \deg(Q)$) :

$$Q = \sum_{k=0}^q \frac{Q^{(k)}(\alpha)}{k!} (X-\alpha)^k$$

Or, pour tout $k \in \llbracket 0, m-1 \rrbracket$, $Q^{(k)}(\alpha) = 0$ d'où :

$$Q = \sum_{k=m}^q \frac{Q^{(k)}(\alpha)}{k!} (X-\alpha)^k$$

et

$$R = \frac{Q^{(m)}(\alpha)}{m!} + (X-\alpha)(\dots)$$

Ainsi

$$R(\alpha) = \frac{Q^{(m)}(\alpha)}{m!}$$

Par ailleurs :

$$\frac{P}{Q} = \sum_{k=1}^m \frac{\lambda_k}{(X-\alpha)^k} + G$$

d'où en multipliant par $(X-\alpha)^m$:

$$\frac{P}{R} = \sum_{k=1}^m \lambda_k (X-\alpha)^{m-k} + (X-\alpha)^m G$$

puis en évaluant en α , on obtient :

$$\lambda_m = \frac{P(\alpha)}{R(\alpha)} \quad \text{i.e.} \quad \lambda_m = \frac{P(\alpha)}{\frac{Q^{(m)}(\alpha)}{m!}} = \frac{m!P(\alpha)}{Q^{(m)}(\alpha)}$$

□

Théorème 1. Soit $F \in \mathbb{C}(X)$ de partie entière E , écrite sous forme irréductible $F = \frac{P}{Q}$ et de pôles distincts $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ de multiplicité respectives $m_1, \dots, m_r$. Alors il existe une unique famille de nombres complexes $(\lambda_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq m_i}}$ pour laquelle :

$$F = E + \sum_{i=1}^r \left(\sum_{j=1}^{m_i} \frac{\lambda_{i,j}}{(X - \alpha_i)^j} \right) \quad (\star)$$

Cette décomposition de R est appelée sa décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$.

DÉMONSTRATION.

- **Existence :** D'après le théorème de D'ALEMBERT-GAUSS, Q est scindé sur $\mathbb{C}[X]$:

$$Q = b \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{m_i}$$

On établit l'existence de la décomposition $(\star)$ par récurrence sur r . Si $r = 1$ alors on a bien la forme voulue d'après la proposition 2. En supposant le résultat établi au rang $r - 1$ pour un certain $r \geq 2$, on applique de nouveau la proposition 2 pour le pôle α_r :

$$F = \sum_{j=1}^{m_r} \frac{\lambda_{r,j}}{(X - \alpha_r)^j} + G$$

où G admet pour pôles $\alpha_1, \dots, \alpha_{r-1}$ de multiplicité respectives $m_1, \dots, m_{r-1}$.

On conclut en appliquant l'hypothèse de récurrence à G .

- **Unicité :** L'unicité de E est donnée par la proposition 2. Par ailleurs, pour chaque $p \in \{1, \dots, r\}$, la fraction

$$E + \sum_{\substack{1 \leq i \leq r \\ i \neq p}} \left(\sum_{j=1}^{m_i} \frac{\lambda_{i,j}}{(X - \alpha_i)^j} \right)$$

ne possède pas α_p pour pôle et donc $\sum_{j=1}^{m_p} \frac{\lambda_{p,j}}{(X - \alpha_p)^j}$ est la partie polaire de F relative au pôle α_p . Ceci montre l'unicité de $(\lambda_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq m_i}}$. □

Théorème 2. Si $F \in \mathbb{R}(X)$, alors F s'écrit de manière unique sous la forme :

$$F = E + \sum_{i=1}^r \left(\sum_{j=1}^{m_i} \frac{\lambda_{i,j}}{(X - \alpha_i)^j} \right) + \sum_{i=1}^s \left(\sum_{j=1}^{n_i} \frac{\mu_{i,j}X + v_{i,j}}{(X^2 + \beta_i X + \gamma_i)^j} \right)$$

où E est la partie entière de F , $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ sont les pôles de F de multiplicité respectives $m_1, \dots, m_r$ et où chaque trinôme $X^2 + \beta_i X + \gamma_i$ ne possède aucune racine réelle.

Cette décomposition de F est appelée sa décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$.

Théorème 3. Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ de forme irréductible $F = \frac{P}{Q}$ et $Q = q \prod_{i=1}^r Q_i^{m_i}$ la décomposition de Q en produit de facteurs irréductibles avec $q \in \mathbb{K}^*$, $Q_1, \dots, Q_r \in \mathbb{K}[X]$ irréductibles et deux à deux non associés, et $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}^*$. Alors F s'écrit de façon unique sous la forme :

$$F = E + \sum_{i=1}^r \left(\sum_{j=1}^{m_i} \frac{A_{i,j}}{Q_i^j} \right)$$

où $E \in \mathbb{K}[X]$ est la partie entière de F , $A_{i,j} \in \mathbb{K}[X]$ et $\deg(A_{i,j}) < \deg(Q_i)$ pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, r \rrbracket \times \llbracket 1, m_i \rrbracket$.